Corso di Segnali e Sistemi
A.A. 2018/2019
Ingegneria Biomedica/Elettronica
Università degli Studi di Padova
Prof. Dalla Man/Erseghe

COGNOME	
NOME	
MATRICOLA	

PROVA DI MATLAB
17 giugno 2019
TEMA A, ore 9:00

ESERCIZIO

I valori del segnale x(t), misurati nell'intervallo 0-30 s con passo di campionamento **T=0.2** s, sono contenuti nel file **`dataTema1.mat`** nel vettore **x** con relativo vettore dei tempi **t = 0:0.2:30**.

Si chiede di:
1) calcolare la trasformata di Fourier X(f) del segnale x(t) e di **plottarne** il modulo in scala logaritmica;
2) riportare il **valore minimo** |X(f)|

min $_f$ |X(f)|	

ISTRUZIONI
- Accendere il computer in modalità *ESAME MATLAB* (questa cosa in realtà è automatica)
- Appare una sessione MatLab personalizzata. **Non chiudete la finestra di lavoro MatLab** per nessun motivo, altrimenti la sessione termina e perderete i vostri files!

- Cliccare su "*Cartella di Lavoro per ESAME"* che vi porta nella vostra directory di lavoro
- Creare con *New* → *Script* uno script "nomecognomeMATRICOLA.m" che conterrà la soluzione all'esercizio (usate il **vostro** nome, cognome e numero di matricola, e fate attenzione ad evitate spazi, accenti e simboli strani)
- I dati si trovano su "*Cartella TESTI d'ESAME"* nella directory *erseghe_segnaliesistemi*. Potete copiarli nella vostra directory di lavoro usando *CTRL-C* (copia) e *CTRL-V* (incolla)

- Per **consegnare** il risultato digitare "consegna nomecognomeMATRICOLA.m". All'invio viene richiesta l'autenticazione: inserire le credenziali **teXX** o **ueXX** (dove XX sta per il numero del computer su cui state lavorando, e te/ue per l'aula in cui siete) e la password **kcrvnn988**

SOLUZIONE

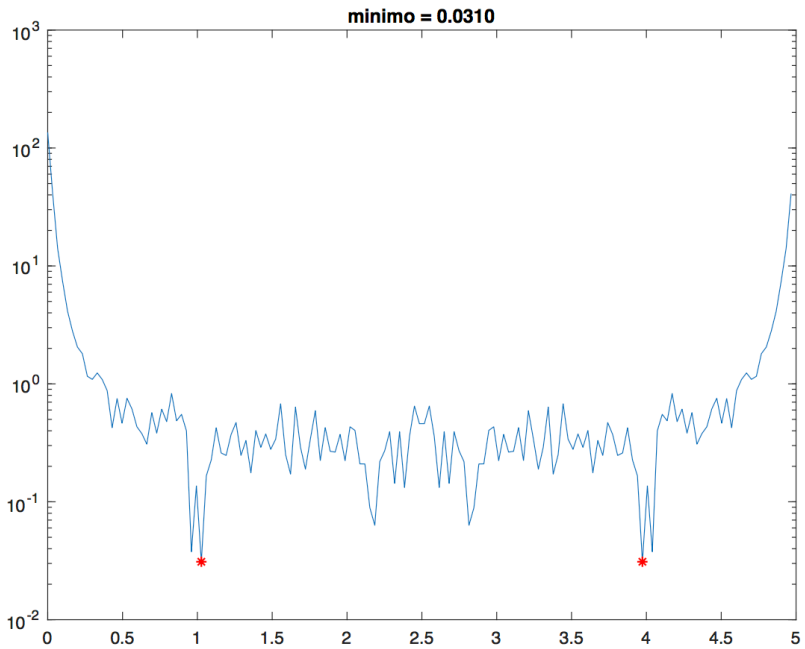
```
load datiTema1.mat

T = 0.2; % passo di campionamento nel tempo
N = length(x); % lunghezza del segnale

X = T*fft(x); % trasformata di Fourier
F = 1/(T*N); % passo di campionamento in frequenza
f = F*(0:N-1); % vettore delle frequenze

semilogy(f,abs(X)) % plotto la trasformata

disp(min(abs(X))) % identifico il valore minimo
```



Corso di Segnali e Sistemi
A.A. 2018/2019
Ingegneria Biomedica/Elettronica
Università degli Studi di Padova
Prof. Dalla Man/Erseghe

COGNOME	
NOME	
MATRICOLA	

PROVA DI MATLAB
17 giugno 2019
TEMA B, ore 10:00

ESERCIZIO

Il file **`dataTema2.mat`** contiene nel vettore **x** i valori del segnale di ingresso x(t), misurati nell'intervallo 0-40 s con passo di campionamento **T=0.5** s, e nel vettore **h** i valori della risposta impulsiva h(t), misurati nello stesso intervallo e con lo stesso passo di campionamento.

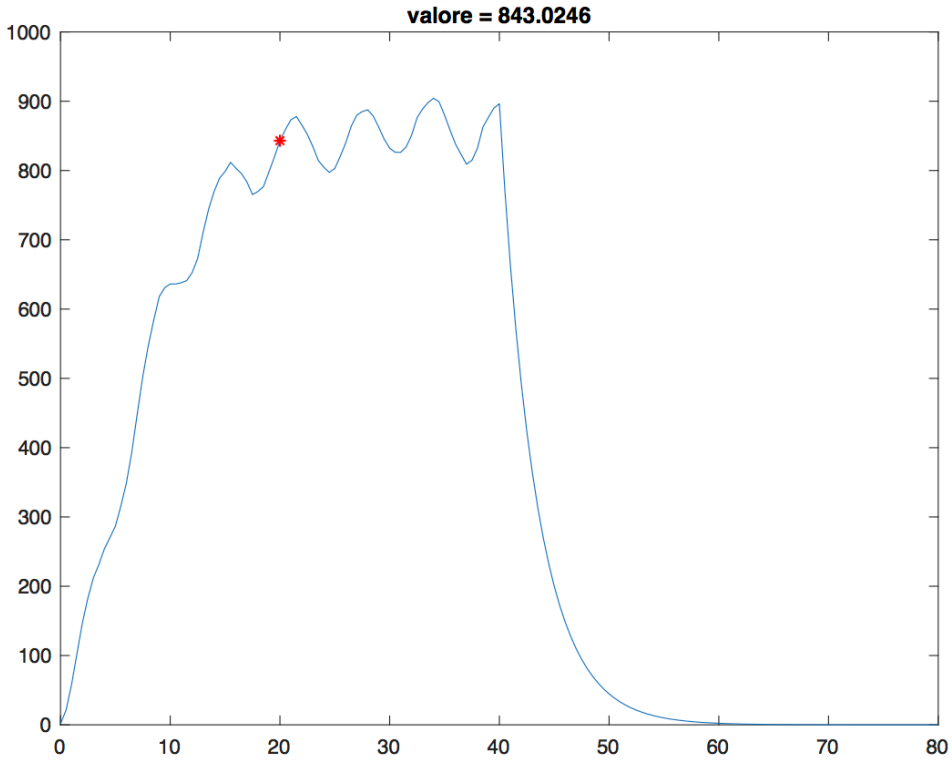
Si chiede di:
1) calcolare la convoluzione y(t)=x*h(t) nell'intervallo 0-40 s e di **plottarla**;
2) riportare il **valore al tempo t=20s**

y(t), t=20s	

ISTRUZIONI
- Accendere il computer in modalità *ESAME MATLAB* (questa cosa in realtà è automatica)
- Appare una sessione MatLab personalizzata. **Non chiudete la finestra di lavoro MatLab** per nessun motivo, altrimenti la sessione termina e perderete i vostri files!

- Cliccare su "*Cartella di Lavoro per ESAME"* che vi porta nella vostra directory di lavoro
- Creare con *New* → *Script* uno script "nomecognomeMATRICOLA.m" che conterrà la soluzione all'esercizio (usate il **vostro** nome, cognome e numero di matricola, e fate attenzione ad evitate spazi, accenti e simboli strani)
- I dati si trovano su "*Cartella TESTI d'ESAME"* nella directory *erseghe_segnaliesistemi*. Potete copiarli nella vostra directory di lavoro usando *CTRL-C* (copia) e *CTRL-V* (incolla)

- Per **consegnare** il risultato digitare "consegna nomecognomeMATRICOLA.m". All'invio viene richiesta l'autenticazione: inserire le credenziali **teXX** o **ueXX** (dove XX sta per il numero del computer su cui state lavorando, e te/ue per l'aula in cui siete) e la password **kcrvnn988**

SOLUZIONE

```
load datiTema2.mat

T = 0.5; % passo di campionamento nel tempo
y = T*conv(x,h); % calcolo la convoluzione
ty = T*(0:length(y)-1); % asse dei tempi, contando che i segnali partono in 0

plot(ty,y) % plotto la convoluzione
axis([0 40 ylim]) % limito la finestra di osservazione

disp(y(ty==20)) % mostro il valore al tempo 20
```